FitAI – Online Giyim Mağazaları için AI Destekli Sanal Kıyafet Deneme Kabini

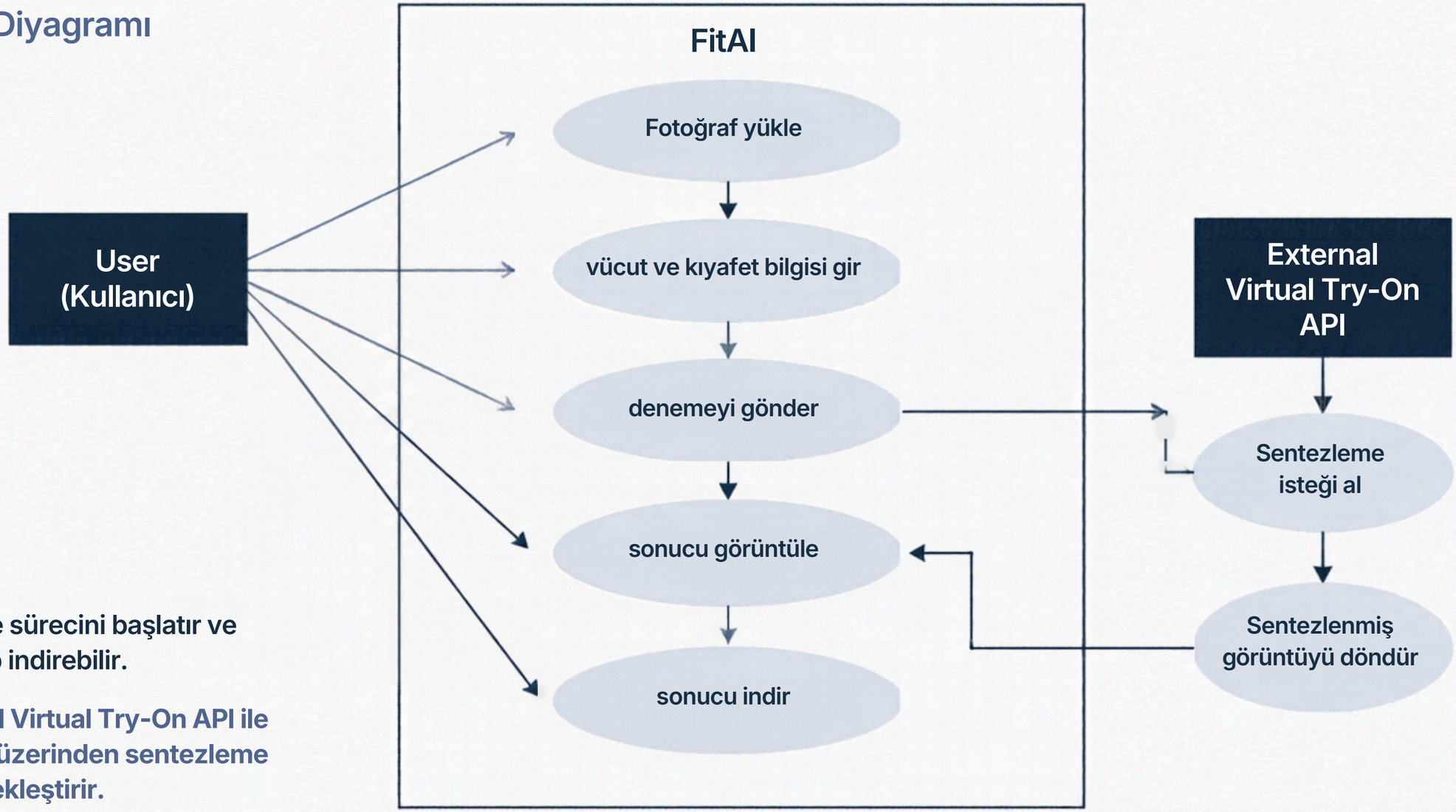
FitAI, online mağazalar için kullanıcıların tam vücut fotoğrafı yükleyerek, boy/kilo ve kıyafet türü bilgilerini girip, AI tabanlı sanal deneme yapabilmesini sağlayan sistemdir.



260291052 – Nuray Asgarlı

Kullanım Senaryosu

Use Case Diyagramı



User, deneme sürecini başlatır ve sonucu görüp indirebilir.

FitAI, External Virtual Try-On API ile entegrasyon üzerinden sentezleme işlemini gerçekleştirir.

Sistem Mimarisi Bileşen Diyagramı

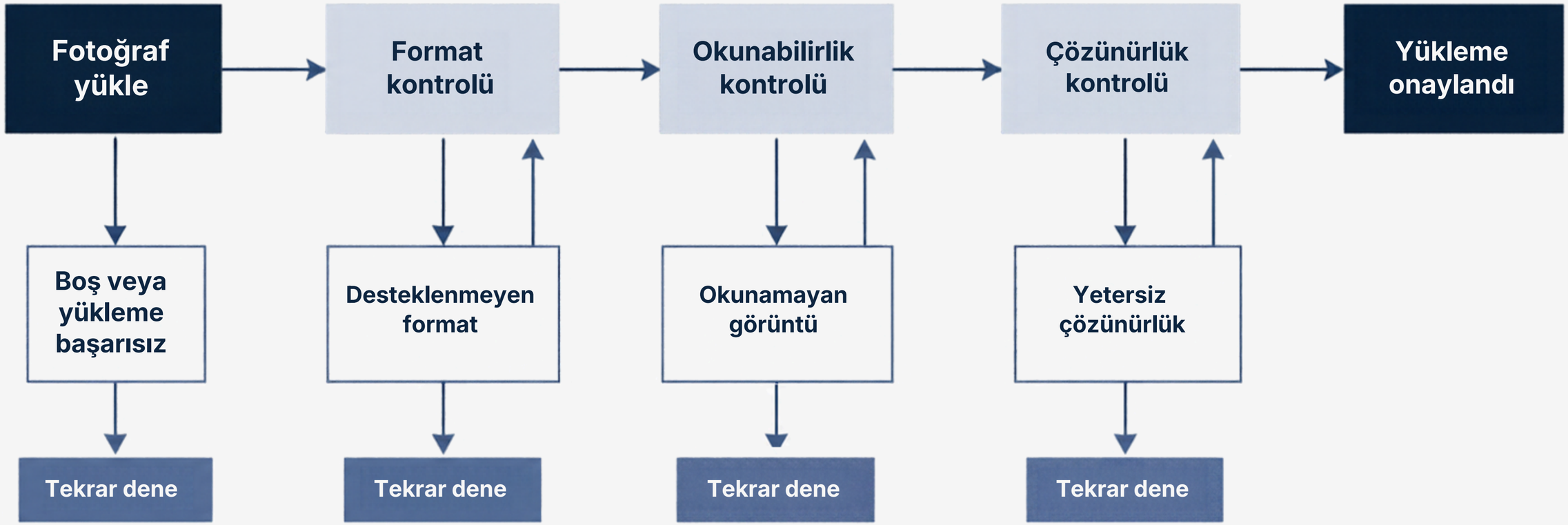
FitAI mimarisinin ana bileşenleri ve veri akışları



Veritabanı kullanılmamaktadır.
Tüm işlemler anlık olarak gerçekleştirilir.

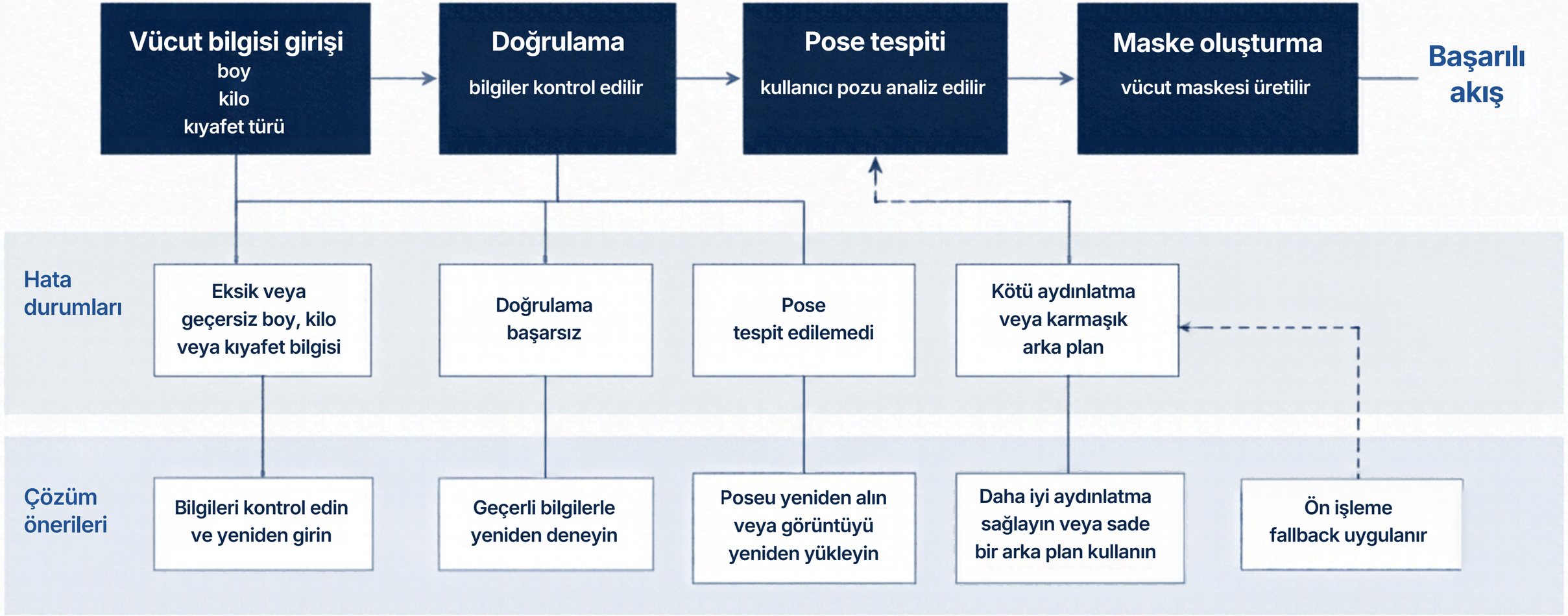
Akış Diyagramı A – Fotoğraf Yükleme ve Doğrulama

Kullanıcının fotoğraf yükleme süreci ve olası hata durumları.



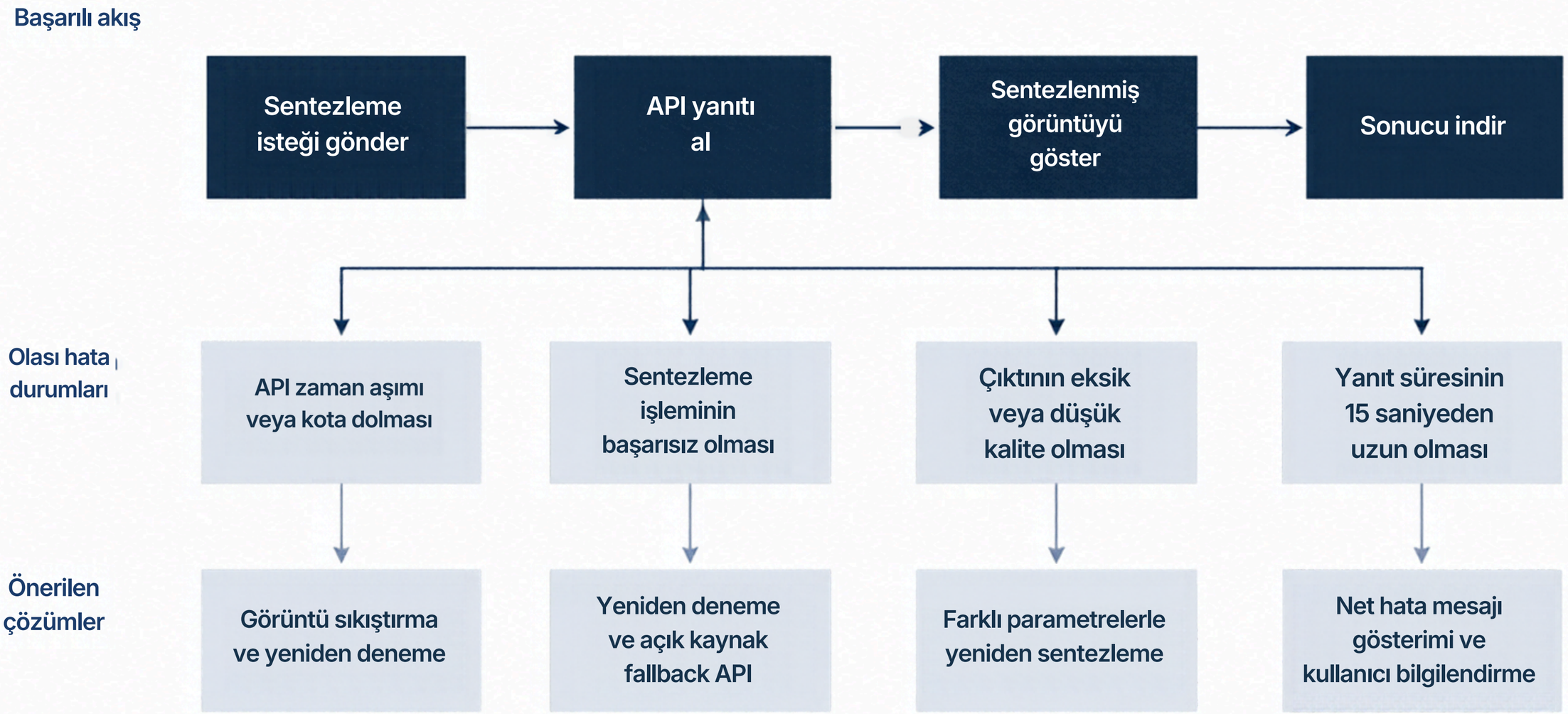
Akış Diyagramı B – Vücut Bilgisi Girişi ve Pose/Mask Oluşumu

Boy, kilo ve kıyafet türü bilgisi alınır, doğrulanır; ardından pose tespiti ve maske oluşturulur.



Akış Diyagramı C – Sentez ve Sonuç Gösterimi

Backend API ile sentez süreci ve olası hata durumları.



AI Pipeline Diyagramı

FitAI'nin AI destekli sanal deneme iş akışı.

GİRDİ

- Fotoğraf
- Hedef kıyafet
- Vücut / kıyafet parametreleri

→ **1** Görüntü ön işleme → **2** MediaPipe Pose landmarks → **3** Kıyafet bölgesi maskesi → **4** Paketleme (görüntü, maske, kıyafet) → **5** Önceden eğitilmiş diffusion / virtual try-on inference API çağrısı → **6** Renk ve kenar iyileştirme → **7** Sonuç önizleme ve indirme

DEĞERLENDİRME

50+ test görüntü çifti | Gerçekçilik | Doku korunumu | Vücuda oturma | Gecikme süresi